

## PANDUAN ENVIRONMENT LIVE CODING

Dokumen ini berisi informasi kredensial dan penjelasan singkat teknis mengenai environment yang akan kalian gunakan untuk sistem hosting hasil dari kegiatan Live Coding. Sistem ini telah disiapkan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi kalian secara optimal.

### PERSIAPAN KONEKSI (AKSES LOKAL & VPN)

Perlu dipahami bahwa seluruh environment server kita berada di dalam jaringan lokal kampus (dengan awalan IP 192.168.106.x). Oleh karena itu, terdapat dua skenario akses yang perlu kalian perhatikan:

1. **Akses di Dalam Kampus/Lab** : Jika kalian mengerjakan di dalam area kampus dan terhubung langsung dengan Wi-Fi ([wireless@umsida.ac.id](mailto:wireless@umsida.ac.id), [labcenter@umsida.ac.id](mailto:labcenter@umsida.ac.id)) atau LAN lab, kalian bisa langsung mengakses semua IP dan layanan di bawah ini tanpa perlu pengaturan tambahan.
2. **Akses di Luar Kampus (Rumah/Kost/Warkop)** : Jika kalian mengakses dari luar jaringan kampus, kalian wajib terhubung ke VPN L2TP terlebih dahulu agar perangkat kalian bisa masuk ke jaringan lokal dan mengenali IP server.

Berikut adalah cara konfigurasi VPN L2TP di Windows (bagi yang mengakses dari luar kampus) :

1. Buka Settings dengan menekan tombol Windows + I di keyboard.
2. Pilih menu Network & internet di panel sebelah kiri, lalu klik VPN.
3. Klik tombol Add VPN (atau "Add a VPN connection").
4. Sebuah jendela pop-up akan muncul. Isi parameter berikut dengan tepat:
  - VPN provider: Pilih Windows (built-in).
  - Connection name: Ketikkan nama yang mudah dikenali, misalnya Live Coding UMSIDA.
  - Server name or address: Masukkan IP, yaitu 103.165.213.194.
  - VPN type: Pilih L2TP/IPsec with pre-shared key.
  - Pre-shared key: Ketikkan **umsida**.
  - Type of sign-in info: Pilih Username and password.
  - User name: **live\_coding**

- Password: **livecoding2026**
5. Centang opsi Remember my sign-in info jika tidak ingin memasukkan password berulang kali.
  6. Klik Save, lalu klik Connect pada VPN yang baru saja dibuat.

## UBUNTU SERVER

Ubuntu Server adalah sistem operasi berbasis Linux yang menjadi "rumah" utama bagi aplikasi yang akan kalian buat. Server ini tidak memiliki antarmuka grafis (GUI) seperti Windows atau macOS pada umumnya, sehingga interaksi dilakukan melalui Command Line Interface (CLI) menggunakan protokol SSH (Secure Shell).

Di dalam server ini, kalian memiliki kebebasan penuh. Kalian diizinkan untuk menginstal package, library, atau framework apa pun yang dibutuhkan oleh project kalian (misalnya Node.js, Python, PHP, Docker image khusus, dll).

- Host/IP : 192.168.106.115
- Username : livecoding
- Password : LiveCoding1920
- Cara Akses : Gunakan Command Prompt/PuTTY dan ketikkan perintah: `ssh livecoding@192.168.106.115`

## DATABASE MANAGEMENT

Untuk memudahkan pengelolaan data, kami telah menyediakan antarmuka web (seperti phpMyAdmin/Adminer) yang terhubung langsung dengan database server. Di sini kalian bisa membuat database baru, merancang tabel, mengatur relasi, hingga melakukan query SQL tanpa harus mengetik di terminal.

Kalian bebas membuat database untuk keperluan aplikasi masing-masing dan melakukan eksperimen data di dalamnya.

- URL Akses : `http://192.168.106.115:8080`
- Username : root
- Password : livecoding

## PORTAINER (MANAJEMEN CONTAINER - OPSIONAL)

Portainer adalah sebuah perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk mengelola container Docker dengan sangat mudah melalui antarmuka grafis (GUI). Alih-alih menghafal dan mengetik perintah panjang docker di terminal, kalian bisa menggunakan Portainer untuk melihat aplikasi apa saja yang sedang berjalan, mengecek log error, hingga restart container hanya dengan beberapa kali klik.

Penggunaan Portainer bersifat opsional. Jika kalian lebih suka atau sudah terbiasa menggunakan terminal/CLI untuk mengelola Docker, kalian tidak wajib menggunakan Portainer.

- URL Akses : <https://192.168.106.115:9443>
- Username : LiveCoding
- Password : livecoding2026
- Catatan : Jika browser memunculkan peringatan keamanan (SSL Certificate), silakan abaikan dan lanjutkan (Proceed to unsafe).

### **NGINX PROXY MANAGER (NPM)**

Nginx Proxy Manager (NPM) adalah aplikasi yang berfungsi sebagai Reverse Proxy. Secara sederhana, NPM bertugas sebagai "satpam lalu lintas" yang mengarahkan request dari luar menuju aplikasi kalian yang ada di dalam server. Misalnya, mengubah akses aplikasi dari bentuk port (seperti 192.168.106.115:3000) menjadi nama domain atau routing yang lebih rapi.

Peserta diberikan akses ke NPM hanya untuk keperluan routing aplikasi masing-masing jika diperlukan.

- URL Akses : <http://192.168.106.119:81>
- Email : aslab@umsida.ac.id
- Password : livecoding

### **PEMBAGIAN DOMAIN (FRONTEND & BACKEND)**

Dalam kegiatan ini, arsitektur project kalian akan dipisah menjadi dua service utama (Frontend dan Backend). Setiap sistem atau project sudah dialokasikan domain mandiri yang nantinya harus kalian routing melalui NPM.

Berikut adalah daftar alokasi domain untuk masing-masing sistem:

### 1. Sistem Informasi Rekrutmen

**Frontend** : siaslab.aslabinf.my.id

**Backend (API)** : apisiaslab.aslabinf.my.id

### 2. Sistem Manajemen Kegiatan Laboratorium

**Frontend** : simak.aslabinf.my.id

**Backend (API)** : apisimak.aslabinf.my.id

### 3. Sistem Peminjaman Lab dan Inventory

**Frontend** : sipeli.aslabinf.my.id

**Backend (API)** : apisipeli.aslabinf.my.id

## PERATURAN PENTING

Kebebasan yang diberikan dalam *environment* ini diiringi dengan tanggung jawab agar kegiatan berjalan lancar untuk semua peserta Live Coding Periode 2026.

- **BEBAS BEREKSPRESI DI SERVER** : Silakan instal, modifikasi, dan jalankan apa pun yang kalian perlukan di dalam Ubuntu Server (IP 115). Jadikan server ini sebagai ruang kreasi kalian.
- **HARGAI PRIVASI DAN DIREKTORI TIM LAIN** : Server ini diakses dan digunakan secara bersama-sama. Pastikan kalian hanya bekerja dan menyimpan file di dalam folder atau direktori milik kalian sendiri. Dilarang keras membuka, memodifikasi, atau menghapus file maupun direktori milik Tim lain. Mari ciptakan suasana coding yang saling menghargai.
- **DILARANG MENGUBAH KONFIGURASI INTI NPM** : NPM (IP 119) adalah pusat routing jaringan untuk seluruh environment ini. Kalian dilarang keras mengedit, menghapus, atau menonaktifkan Proxy Host atau konfigurasi yang sudah dibuat sebelumnya. Cukup atur NPM milik kalian / tim saja. Kesalahan pada NPM dapat memutus akses sistem seluruh server Aslab Informatika dan yg berhubungan dengan NPM secara keseluruhan.
- **JAGA KERAHASIAAN AKSES VPN** : Informasi koneksi VPN (termasuk IP Publik, Pre-shared key, username, dan password) bersifat sangat rahasia dan hanya diperuntukkan bagi peserta Live Coding. Dilarang keras menyebarkan informasi ini ke publik, media sosial, atau pihak luar mana pun guna mencegah akses ilegal yang dapat membahayakan keamanan jaringan lokal UMSIDA.